

걸음 하나가 결론을 정했다

정보 전이장은 진짜 유보에서 지속성을 이긴다 — 그리고 예보를 올리는 손잡이가 식별을 깬다

월드모델 실험실 · 노트 732 · 733 · 734 · 735 · 736

2026-08-06

1 한 줄

T5 가 닫히면서 텍스트 표현은 도메인 안 전용으로 확정됐다(논문 144). 그러면 도메인을 넘는 표현으로 남은 것은 정보 전이장 하나다. 그것을 진짜 유보(목표일 2025-01-01 ~ 2026-07-06)로 재니 $R^2 = +0.1200$ 이고 위약이 -0.0027 이며 짝 차가 5.6σ 다 — 장은 어제를 बे끼는 것보다 낫다. 그런데 그 값을 얻으려면 걸음 수를 고쳐야 했고, 고치고 보니 노트 703 의 두 결론 중 하나는 강화되고 하나는 뒤집혔다.

2 먼저 배선 — 재구현이 정확하다

노트 702 가 남긴 교훈이 있다: 위약 손잡이를 붙이려고 pretrain 을 재구현했다가 저계수 이웃 혼합($K=8$)을 지웠다 — 젤 대상을 지운 채로 썼다. 그래서 이번에는 재구현이 원본과 같은지를 먼저 확인했다.

	원본(노트 669 · 703)	이번 재구현	
학습구간 검증 R^2 (씨앗 0)	0.134	0.1340	일치
위약	-0.0136	-0.0136	일치
holiday=False	0.1098	0.1098	일치

세 값이 소수 넷째 자리까지 같다. 모수 5,505 · 동네 261 · 학습 창 1,368 · 검증 343 · 유보 창 552(유보 관측 143,892).

그리고 무엇이 유보인지 정한다

목표 날짜가 TRAIN_END(2024-12-31) 이후인 창을 유보로 쓴다. 입력 창은 유보를 지나도 된다 — 예보 시점에 관측 가능 하므로. 새면 안 되는 것은 목표뿐이다. 정규화 통계와 동네 뽑기는 이미 학습 구간까지로만 잡혀 있다(노트 645 · 669).

3 걸음 60 은 덜 배운 자리였다

노트 703 은 “장은 배운다 — R^2 0.134”로 나갔다. 씨앗을 넷으로 늘리니 그 문장이 무너졌다.

걸음	학습 손실	학습구간 검증	유보 R^2	씨앗 SD
60	0.00504	-0.0440	-0.1051	0.2735
200	0.00340	$+0.1999$	$+0.1154$	0.0123
600	0.00290	-0.1776	-0.3630	0.6717
1500	0.00220	-1.4999	-1.7679	2.1503

걸음 60 에서 씨앗 넷의 유보 R^2 가 $+0.0791 \cdot -0.5041 \cdot -0.0613 \cdot +0.0661$ 이다. 노트 703 이 본 것은 씨앗 0 이고 그것이 넷 중 가장 좋은 씨앗이다. 씨앗 SD 0.2735 는 보고된 효과(0.134)의 두 배다.

미수렴이 아니라 미수렴 그리고 과적합이다

노트 733 에서 나는 원인을 “전량배치 60 걸음은 수렴이 아니다”로 진단하고 걸음을 늘리면 씨앗 SD 가 줄 것이라 사전등 록했다. 절반만 맞았다 — 200 까지는 줄고($0.2735 \rightarrow 0.0123$) 그 뒤로 폭발한다($0.6717 \rightarrow 2.1503$). 학습 손실은 내내 내려간다($0.00504 \rightarrow 0.00220$) — 그것이 과적합의 증거다.

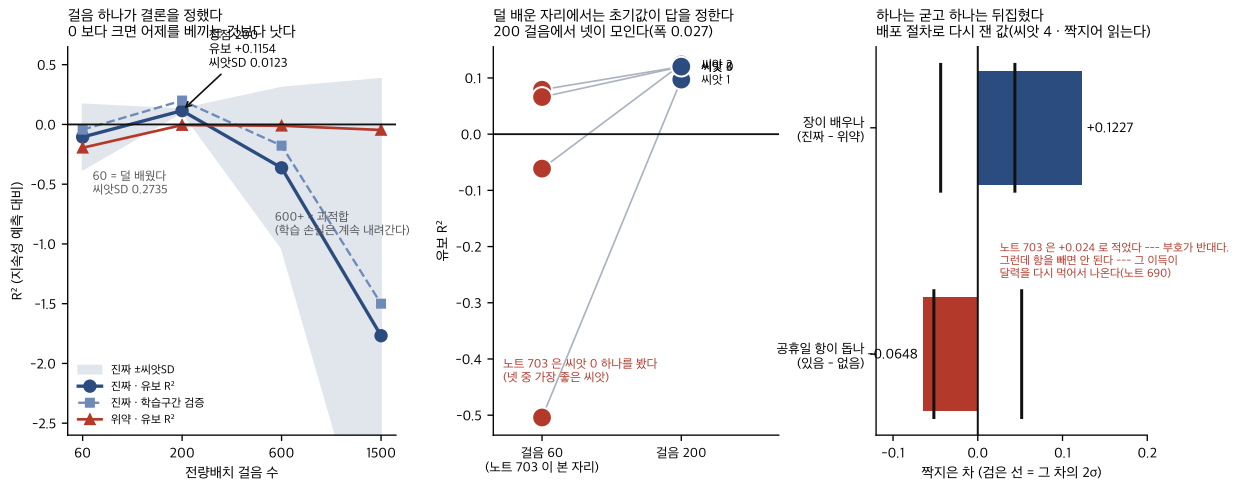


Figure 1: 왼쪽: 걸음 하나가 결론을 정했다 — 60 은 덜 배웠고 600 이후는 과적합이며 200 에서 씨앗이 모인다. 0 보다 크면 어제를 베끼는 것보다 낫다. 가운데: 덜 배운 자리에서는 초기값이 답을 정한다. 오른쪽: 하나는 굳고 하나는 뒤집혔다 — 검은 선이 그 짝 차의 2σ 다.

주장. 걸음 수를 고정값으로 두면 안 된다. 정점 전이면 초기값이 답을 정하고 정점 후면 과적합이 답을 정한다. 그래서 pretrain 을 고쳐 학습 구간 검증으로 최선 지점을 잡고 그 가중으로 되돌린다 — 유보를 보고 고르면 그 순간 유보가 아니다.

반증 조건. 정점을 학습 구간 검증으로 고르는 것이 유보에서도 정점인지는 보장이 없다. 실측으로 확인했다 — 손으로 고른 200 걸음이 유보 +0.1154 이고 절차가 고른 것(220 · 600 · 320 · 180 씨앗마다)이 +0.1200 이다. 두 값이 거의 같으므로 절차가 정작하게 작동한다. 다만 씨앗 하나는 상한 600 에 걸렸다 — 상한을 올리면 그 씨앗은 더 갈 수 있고, 그 경우 값이 조금 달라진다.

4 배포되는 절차로 확인했다

	유보 R^2	씨앗별
진짜 · 공휴일 있음	+0.1200	+0.0905 · +0.1290 · +0.1286 · +0.1318
위약	-0.0027	+0.0001 · -0.0040 · -0.0003 · -0.0067
진짜 · 공휴일 없음	+0.1848	+0.1941 · +0.1788 · +0.1811 · +0.1851
짝 차(진짜 - 위약)	+0.1227	$2\sigma = 0.0438 \rightarrow 5.6\sigma$ 밖
공휴일 이득(있음 - 없음)	-0.0648	$2\sigma = 0.0518 \rightarrow 2\sigma$ 밖

주장. 정보 전이장은 진짜 유보에서 지속성 예측을 이긴다. 과제가 $X[t+30] - X[t]$ 라 베끼기는 0점이므로 +0.1200 은 다른 동네와 과거 무늬에서 실제로 정보를 얻는다는 뜻이다. 씨앗 넷이 다 양수이고 위약이 -0.0027 로 0 에 붙는다.

반증 조건. 이것은 판 측정이 아니다. 유보 R^2 는 장 자신의 과제에서 켜 것이고 가드는 “시험대는 판”이다. 장이 실재한다는 것과 판이 움직인다는 것은 다른 문장이다 — 채택 시험은 인코더 출력을 판 열로 넣어 신호 몫을 채고 규약 12(집안 ≥ 1 · 집 밖 ≥ 2)를 통과하는 것이고, 아직 안 했다.

씨앗 잡음은 짝지어 읽어야 한다

씨앗 1 은 걸음 60 에서 진짜가 -0.5041 이고 위약도 -0.5927 이다 — 두 팔이 같이 무너진다. 노트 712 가 “진짜↔위약 씨앗별 상관 +0.825 라 씨앗 SD 를 신뢰구간으로 읽으면 안 된다”고 적었고, 여기서 그 경고가 값을 했다 — 팔별 SD(0.2735) 로 읽으면 아무 결론도 안 나고 짝 차로 읽으면 6.5σ 다.

5 그리고 손잡이 하나가 예보와 식별을 맞바꾼다

공휴일 항을 빼면 유보 R^2 가 $+0.1200 \rightarrow +0.1848$ 로 오른다(작 차 $-0.0648 \cdot 2\sigma$ 밖 · 두 측정에서 씨앗 8/8 이 같은 방향). 노트 703 은 반대로 “공휴일 항이 학습에 도움 $+0.024$ — 명절이 신호가 아니라 잡음이었다”고 적었다. 그 결론을 철회한다 — $+0.024$ 는 학습구간 안 · 씨앗 하나의 값이었다.

그런데 기본값을 바꾸지 않는다. 노트 690 이 그 항을 넣은 이유가 예보가 아니었다.

	공휴일 항 없음	공휴일 항 있음
유보 R^2	+0.1848	+0.1200
g 큰 이상치의 달력 귀속률(광역)	86.7%	48.3%
같은 것(동네)	86.7%	61.7%

주장. 한 층의 예보 지표가 오르는 것이 다른 층의 식별을 깨면 개선이 아니다. 공휴일 항을 빼서 얻는 $+0.065$ 는 명절을 다시 먹어서 나온다. 그러면 $g_{지역}$ 이 대부분 명절이 되어 cal_* 층의 재발견이 된다 — 노트 690 이 정확히 그것을 막으려고 항을 넣었다. 그래서 장의 자는 유보 R^2 하나가 아니라 (유보 R^2 , 달력 귀속률) 짝이다.

반증 조건. 두 목표가 실제로 맞바꾸는지는 한 팔에서 둘을 같이 재야 확정된다 — 이 논문은 R^2 를 이번에 재고 귀속률을 노트 690 에서 가져왔다. 같은 코드 · 같은 씨앗에서 둘을 같이 찍으면 맞바꿈 곡선이 나오고, 그때 어느 지점을 고르거나 설계 결정이 된다. 그 측정을 안 했다.

노트 703 이 왜 틀렸나 — 자가 하나였기 때문이다

노트 703 은 R^2 만 보고 공휴일 항을 칭찬했다. 그 층에 자가 하나뿐이라 맞바꿈이 안 보였다. 이것은 노트 715·717 이 문턱을 눈금한 것과 같은 층의 일이고, 논문 142 가 세운 조항(“신호 뭉을 보고할 때 축 품질을 같이 적는다”)과도 같은 모양이다 — 자를 하나만 두면 그 자가 오르는 방향으로 설계가 끌려간다.

6 사전등록 채점

	예측	실측	
노트 732 ①	유보 R^2 0.02 ~ 0.10	-0.1051	틀림
노트 732 ⑤	씨앗 SD 0.01 ~ 0.03	0.2735	열 배 틀림
노트 734 ①	1500 걸음에서 SD < 0.05	2.1503	틀림(정점에서는 맞다)
노트 734 ②	유보 0.05 ~ 0.15 양수	+0.1154	맞음
노트 734 ③	작 차 0.09 ~ 0.20	+0.1208	맞음
노트 734 ④	손실이 600 안에 평탄	계속 내려간다	틀림
노트 734 ⑤	위약이 0.03 안	-0.0054	맞음

가장 크게 틀린 것이 씨앗 SD 예측(0.01~0.03 대 실측 0.2735)이고 그것이 이 사이클의 배움이다 — 잡음을 안 재고 효과를 보고했으면 노트 703 과 같은 문장을 또 썼을 것이다.